MontaControl

Sistema Integrado de Gestão de Estoque e Controle Operacional

Autoria e Domínio

- **Alunos:** David Dias Pinto e Vinicius Salles de Oliveira
- **Cliente:** Rômulo Haramoto de Oliveira (Gestão de Franquia de Montagem de Móveis)

Orientação

- **Orientador de Conteúdo:** Prof. João Pedro Oliveira Batisteli
- **Orientador Acadêmico:** Prof. Leonardo Vilela Cardoso

Contexto: Processos manuais no pós-fabricação de móveis geram ineficiência logística e falta de controle operacional.

Objetivo: Desenvolver um sistema integrado (Web e Mobile).

Para a Gestão

Visibilidade em tempo real da produtividade da equipe externa e controle centralizado de recursos.

Para o Campo

Validação de cargas via leitura de código de barras, registro de jornada (GPS) e reporte ágil e fotográfico de avarias.

Para o Negócio

Substituição de processos manuais e falhos por um controle automatizado, rastreável e eficiente de ponta a ponta.

O Escopo do Sistema

Módulo Web (Back-Office/Depósito)

- Triagem de peças via código de barras.
- Agrupamento por Pedido e Ambiente.
- Dashboard, controle de EPIs/Ferramentas e atestados.

Motor de Sincronização

- Sincronização de dados offline e tempo real.

Módulo Mobile (App do Montador)

- Arquitetura offline-first.
- Controle de jornada de trabalho, baixa de peças e normas.
- Registro fotográfico de avarias.

Fora de Escopo

- Exibição de mapas e otimização de rotas.
- **Geração e Impressão de** etiquetas.

O Que Precisamos Resolver? (Levantamento de Necessidades)

Gestão Cega (Tempo Real)

Falta visibilidade em tempo real das operações externas, entregas e produtividade.

Erros Críticos de Descarregamento

O processo manual causa falhas severas no descarregamento e esquecimento de itens.

Passivos Trabalhistas (Conformidade)

Risco financeiro por falta de controle rigoroso da jornada de trabalho, ferramentas e EPIs.

Lentidão em Reposições (Avarias)

Comunicação descentralizada de avarias atrasa reposições e gera insatisfação do cliente.

Matriz de Requisitos: Operação e Logística de Campo

Funcionalidade	Prioridade
Leitura de código de barras	CRÍTICO
Validação sistêmica de peças	CRÍTICO
Alerta de faltas	IMPORTANTE
Registro de avarias com foto	CRÍTICO
Categorização de avarias	CRÍTICO
Alerta em tempo real para o Back-office	IMPORTANTE

Matriz de Requisitos: Gestão Operacional e RH

Funcionalidade	Prioridade
Dashboard Web com alertas de operação.	CRÍTICO
Gráficos de produtividade.	IMPORTANTE
Registro de jornada via App com geolocalização.	CRÍTICO
Cadastro centralizado de montadores.	CRÍTICO
Gestão de atestados médicos.	IMPORTANTE
Controle de banco de horas e pausas.	IMPORTANTE
Gestão de ferramentas e EPIs.	ÚTIL

Descrição dos Atores do Sistema

Montador de Móveis
Equipe de campo que executa a montagem.

Plataforma: App Mobile
Papel Principal: Execução em campo.

Operador Logístico
Recebe e faz triagem das peças na fábrica.

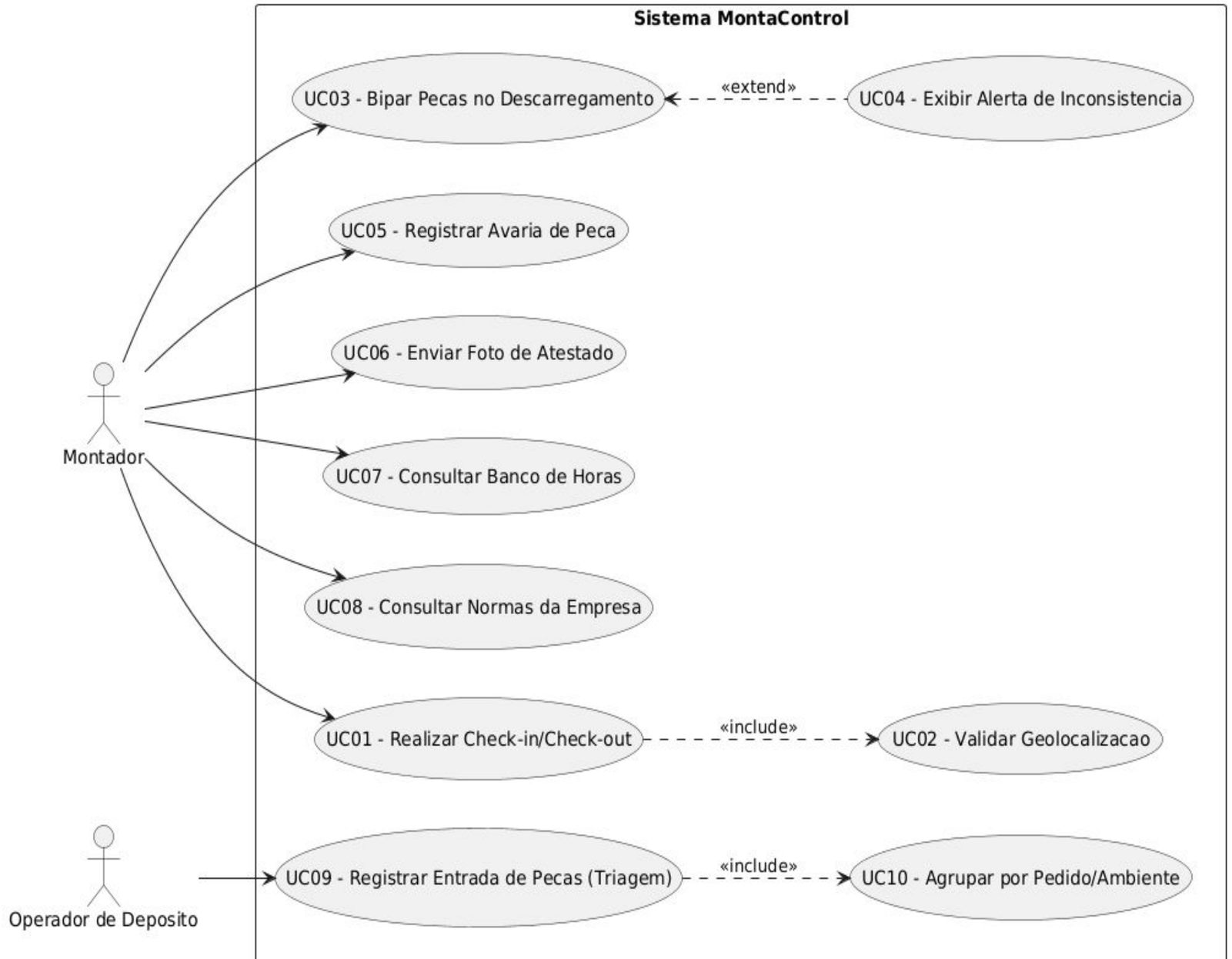
Plataforma: Aplicação Web
Papel Principal: Triagem e organização na fábrica.

Gestor da Franquia
Focado em eficiência operacional e supervisão.
Plataforma: Aplicação Web
Papel Principal: Supervisão tática e decisão.

Profissional de RH
Focado em conformidade legal (CLT e LGPD).

Plataforma: Aplicação Web
Papel Principal: Gestão de pessoas e dados.

Diagrama de casos de uso



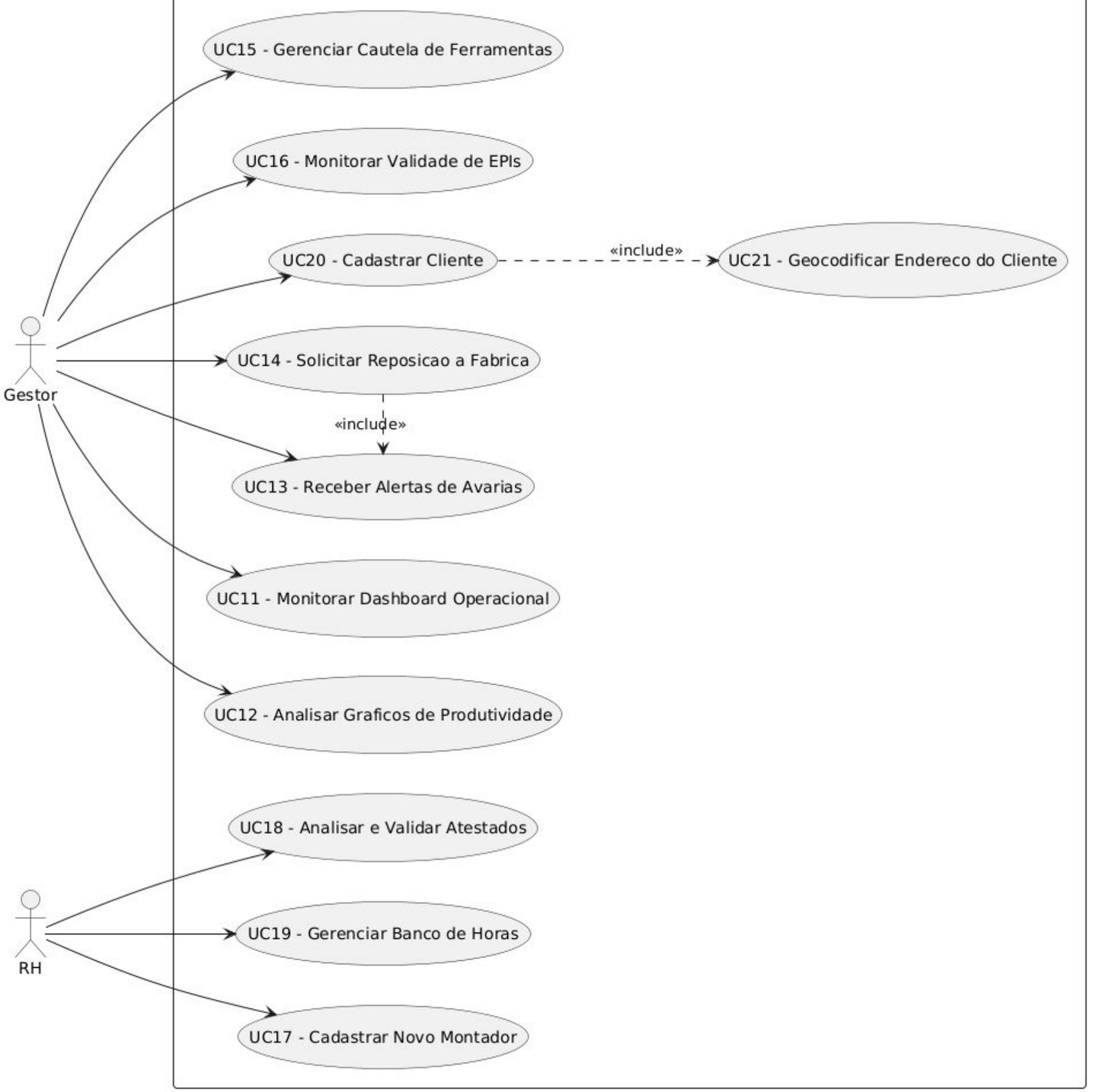
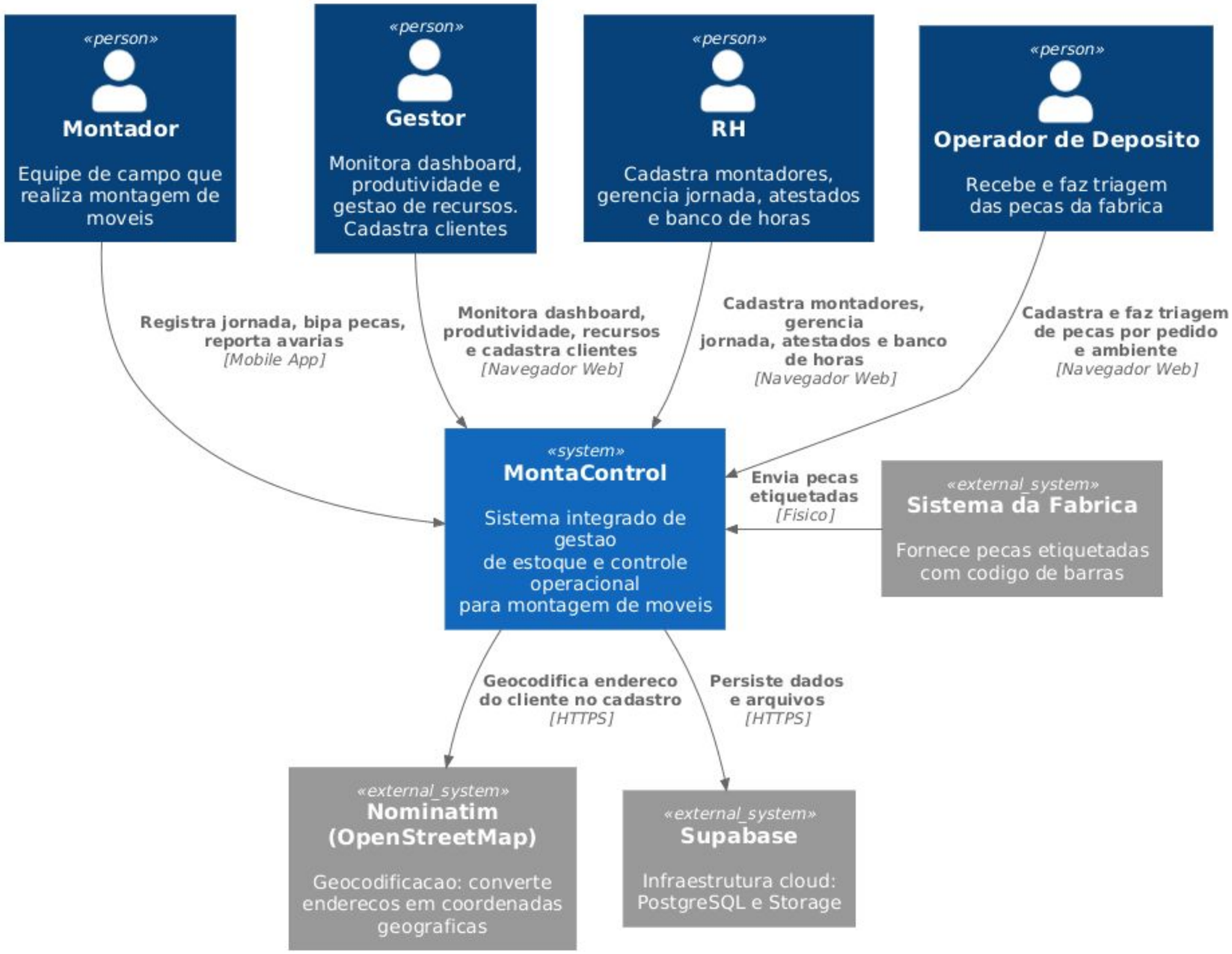
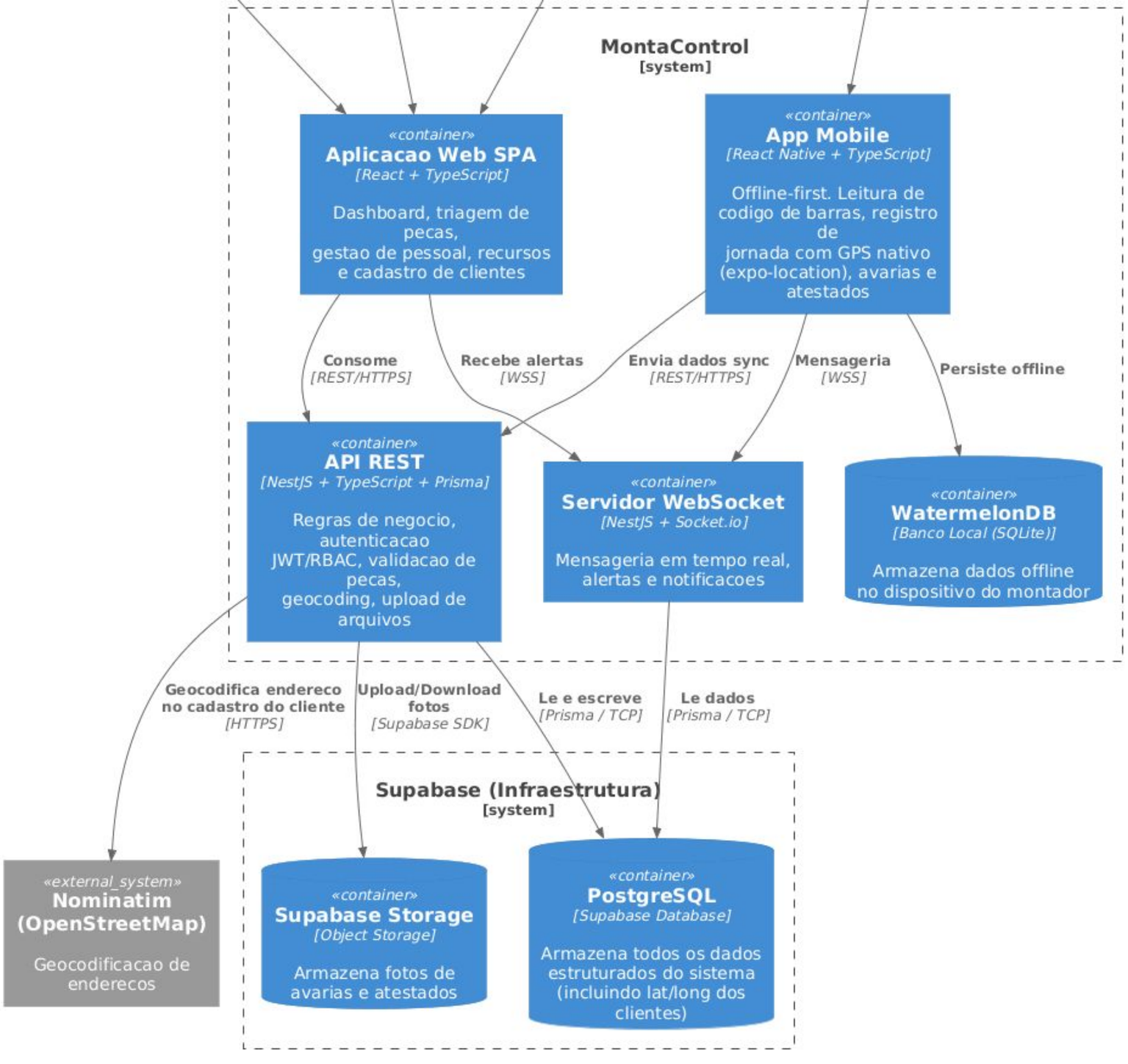
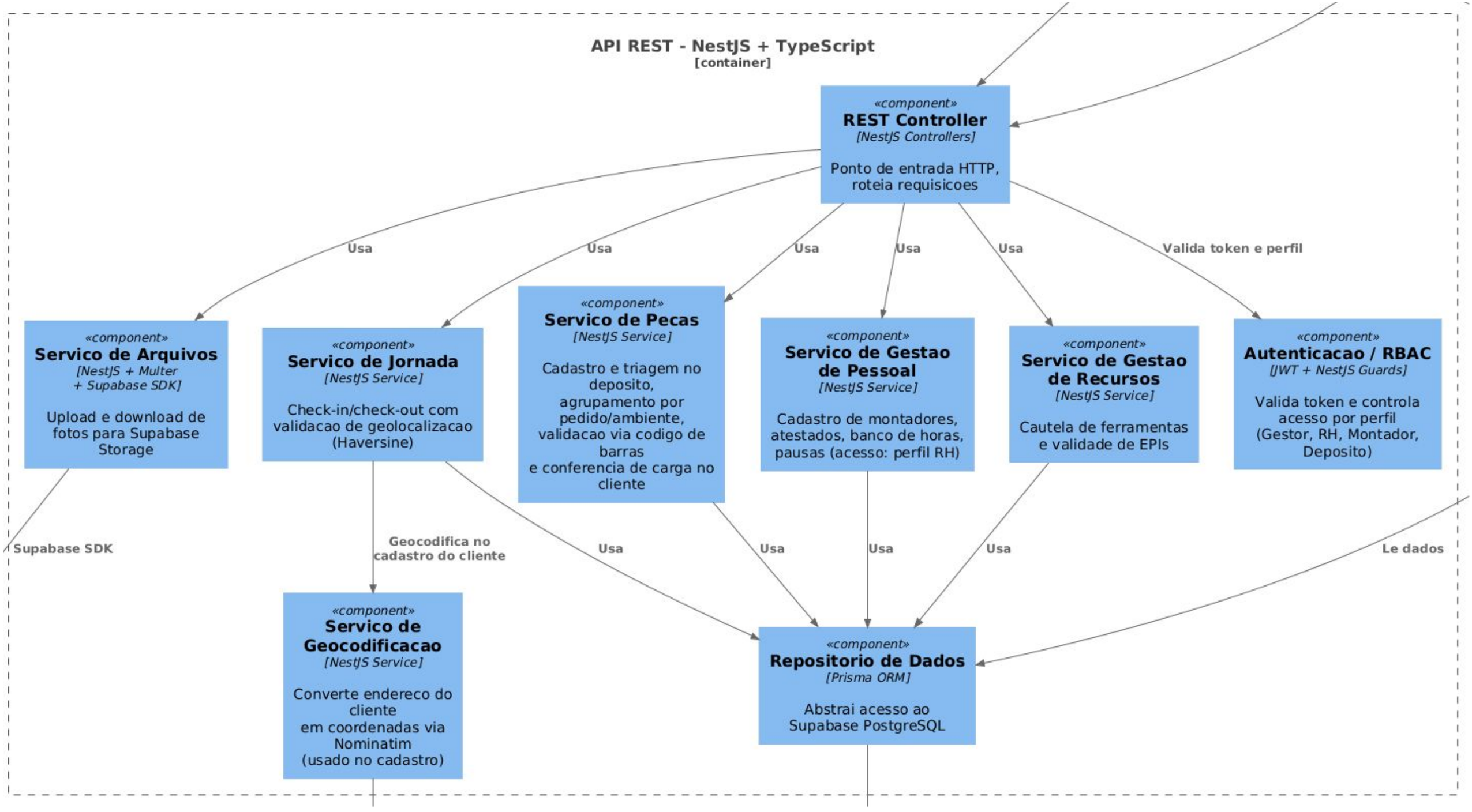

UC15 - Gerenciar Cautela de Ferramentas
UC16 - Monitorar Validade de EPIs
UC20 - Cadastrar Cliente
«include»
UC21 - Geocodificar Endereco do Cliente
Gestor
UC14 - Solicitar Reposicao a Fabrica
«include»
UC13 - Receber Alertas de Avarias
UC11 - Monitorar Dashboard Operacional
UC12 - Analisar Graficos de Produtividade
UC18 - Analisar e Validar Atestados
RH
UC19 - Gerenciar Banco de Horas
UC17 - Cadastrar Novo Montador

Diagrama de Arquitetura de software - modelo C4

MontaControl - Diagrama de Contexto (C4 Nivel 1)




MontaControl
[system]
«container»
Aplicacao Web SPA
[React + TypeScript]
Dashboard, triagem de pecas,
gestao de pessoal, recursos
e cadastro de clientes
«container»
App Mobile
[React Native + TypeScript]
Offline-first. Leitura de
codigo de barras, registro
de
jornada com GPS nativo
(expo-location), avarias e
atestados
Consome
[REST/HTTPS]
Recebe alertas
[WSS]
Envia dados sync
[REST/HTTPS]
Mensageria
[WSS]
Persiste offline
«container»
API REST
[NestJS + TypeScript + Prisma]
Regras de negocio,
autenticacao
JWT/RBAC, validacao de
pecas,
geocoding, upload de
arquivos
«container»
Servidor WebSocket
[NestJS + Socket.io]
Mensageria em tempo real,
alertas e notificacoes
«container»
WatermelonDB
[Banco Local (SQLite)]
Armazena dados offline
no dispositivo do montador
Geocodifica endereco
no cadastro do cliente
[HTTPS]
Upload/Download
fotos
[Supabase SDK]
Le e escreve
[Prisma / TCP]
Le dados
[Prisma / TCP]
Supabase (Infraestrutura)
[system]
«external_system»
Nominatim
(OpenStreetMap)
Geocodificacao de
enderecos
«container»
Supabase Storage
[Object Storage]
Armazena fotos de
avarias e atestados
«container»
PostgreSQL
[Supabase Database]
Armazena todos os dados
estruturados do sistema
(incluindo lat/long dos
clientes)


API REST - NestJS + TypeScript
[container]
«component»
REST Controller
[NestJS Controllers]
Ponto de entrada HTTP, roteia requisicoes
Usa
Usa
Usa
Usa
Usa
Valida token e perfil
«component»
Servico de Arquivos
[NestJS + Multer + Supabase SDK]
Upload e download de fotos para Supabase Storage
«component»
Servico de Jornada
[NestJS Service]
Check-in/check-out com validacao de geolocalizacao (Haversine)
«component»
Servico de Pecas
[NestJS Service]
Cadastro e triagem no deposito, agrupamento por pedido/ambiente, validacao via codigo de barras e conferencia de carga no cliente
«component»
Servico de Gestao de Pessoal
[NestJS Service]
Cadastro de montadores, atestados, banco de horas, pausas (acesso: perfil RH)
«component»
Servico de Gestao de Recursos
[NestJS Service]
Cautela de ferramentas e validade de EPIs
«component»
Autenticacao / RBAC
[JWT + NestJS Guards]
Valida token e controla acesso por perfil (Gestor, RH, Montador, Deposito)
Supabase SDK
Geocodifica no cadastro do cliente
Usa
Usa
Usa
Usa
Le dados
«component»
Servico de Geocodificacao
[NestJS Service]
Converte endereco do cliente em coordenadas via Nominatim (usado no cadastro)
«component»
Repositorio de Dados
[Prisma ORM]
Abstrai acesso ao Supabase PostgreSQL

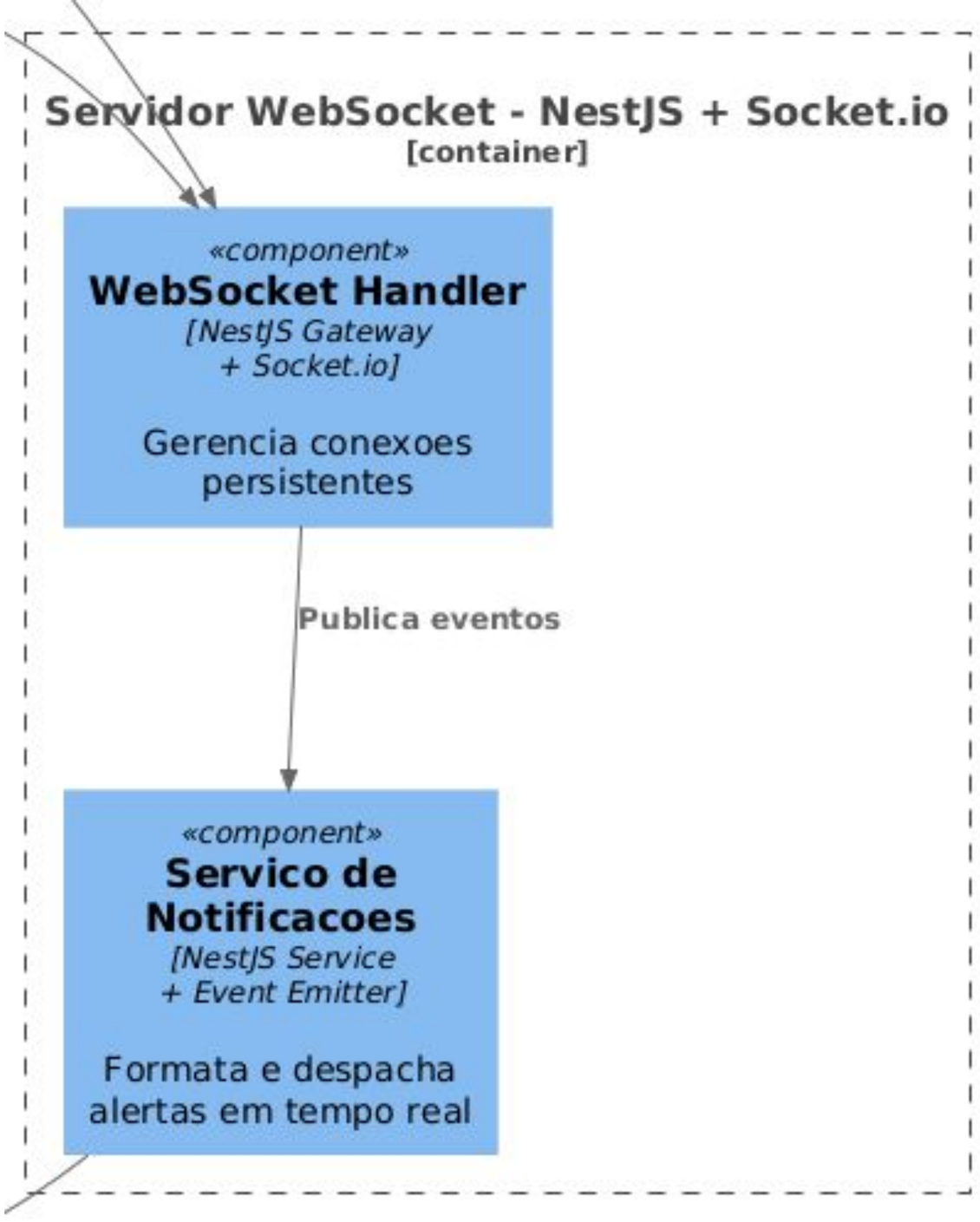
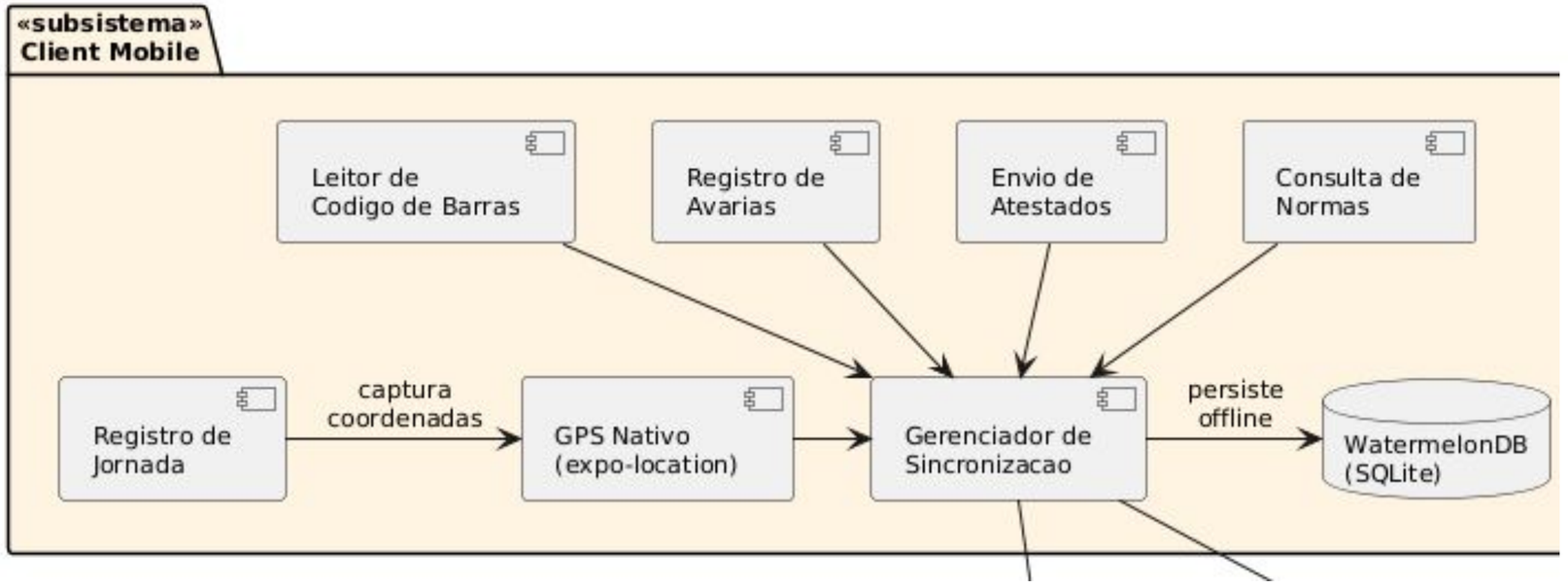
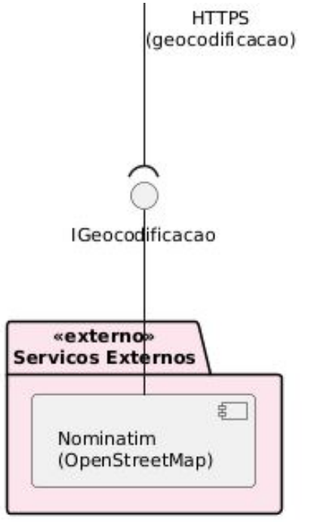
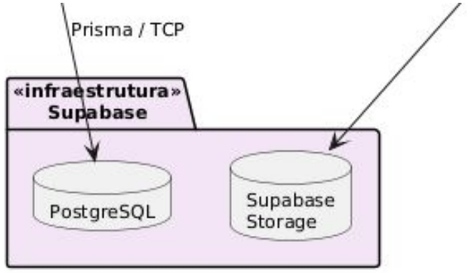
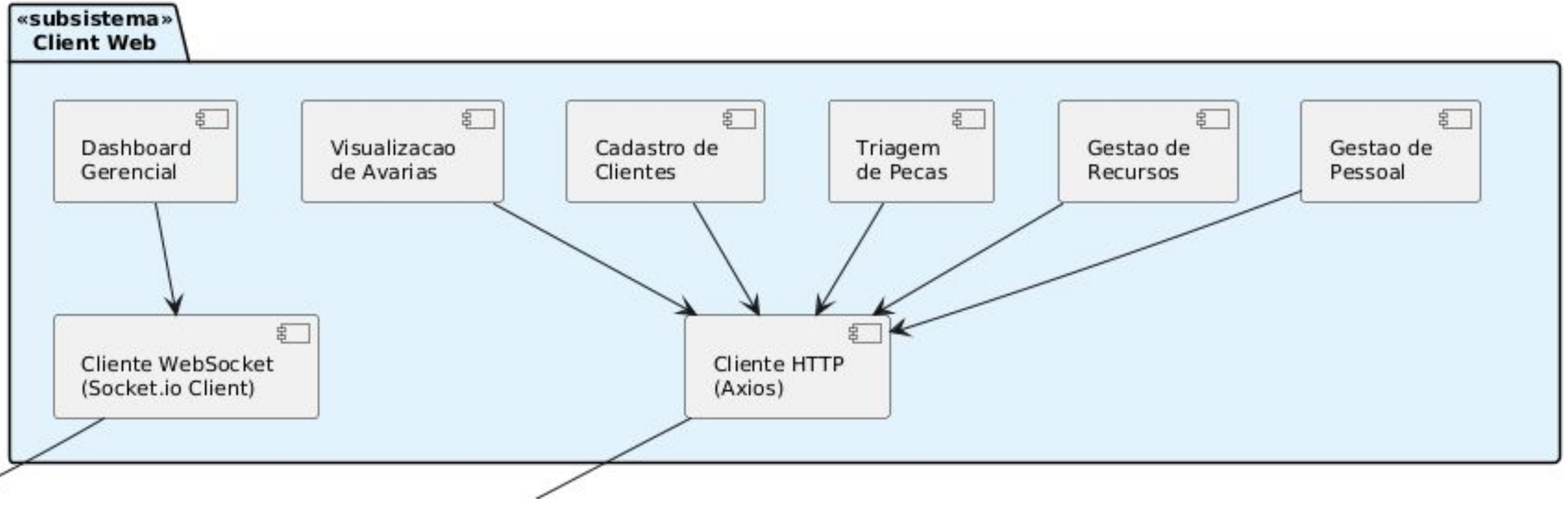

Servidor WebSocket - NestJS + Socket.io
[container]
«component»
WebSocket Handler
[NestJS Gateway
+ Socket.io]
Gerencia conexoes
persistentes
Publica eventos
«component»
Servico de
Notificacoes
[NestJS Service
+ Event Emitter]
Formata e despacha
alertas em tempo real

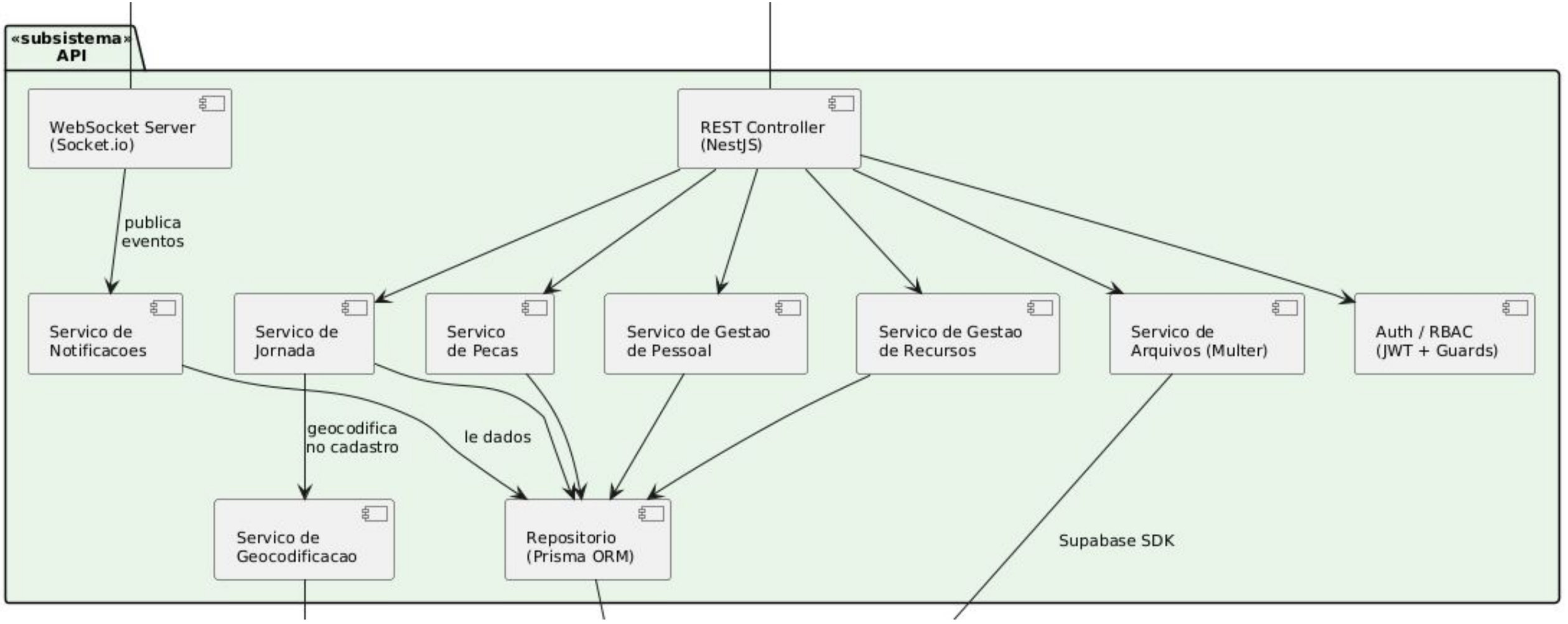
Diagrama de componentes


«subsistema»
Client Mobile
Leitor de
Codigo de Barras
Registro de
Avarias
Envio de
Atestados
Consulta de
Normas
Registro de
Jornada
captura
coordenadas
GPS Nativo
(expo-location)
Gerenciador de
Sincronizacao
persiste
offline
WatermelonDB
(SQLite)


HTTPS
(geocodificacao)
IGeocodificacao
«externo»
Servicos Externos
Nominatim
(OpenStreetMap)


Prisma / TCP
«infraestrutura»
Supabase
PostgreSQL
Supabase
Storage


«subsistema»
Client Web
Dashboard
Gerencial
Visualizacao
de Avarias
Cadastro de
Clientes
Triagem
de Pecas
Gestao de
Recursos
Gestao de
Pessoal
Cliente WebSocket
(Socket.io Client)
Cliente HTTP
(Axios)


«subsistema»
API
WebSocket Server
(Socket.io)
REST Controller
(NestJS)
publica
eventos
Servico de
Notificacoes
Servico de
Jornada
Servico
de Pecas
Servico de Gestao
de Pessoal
Servico de Gestao
de Recursos
Servico de
Arquivos (Multer)
Auth / RBAC
(JWT + Guards)
geocodifica
no cadastro
le dados
Servico de
Geocodificacao
Repositorio
(Prisma ORM)
Supabase SDK

Telas de Usuário

Triagem de Peças

Roberto Silva
Operador de Triagem

Bipar código de barras da peça...

Escanear

ÚLTIMA PEÇA IDENTIFICADA

TRIADO

Lateral Armário Superior

CÓDIGO
#MC-88294-01

PEDIDO
PED-2023-990

AMBIENTE
Cozinha Planejada

HORÁRIO
14:32:05

Corrigir

Confirmar



Conferir furações laterais padrão 32mm conforme projeto. Ver Projeto PDF

Histórico de Triagem (Hoje)

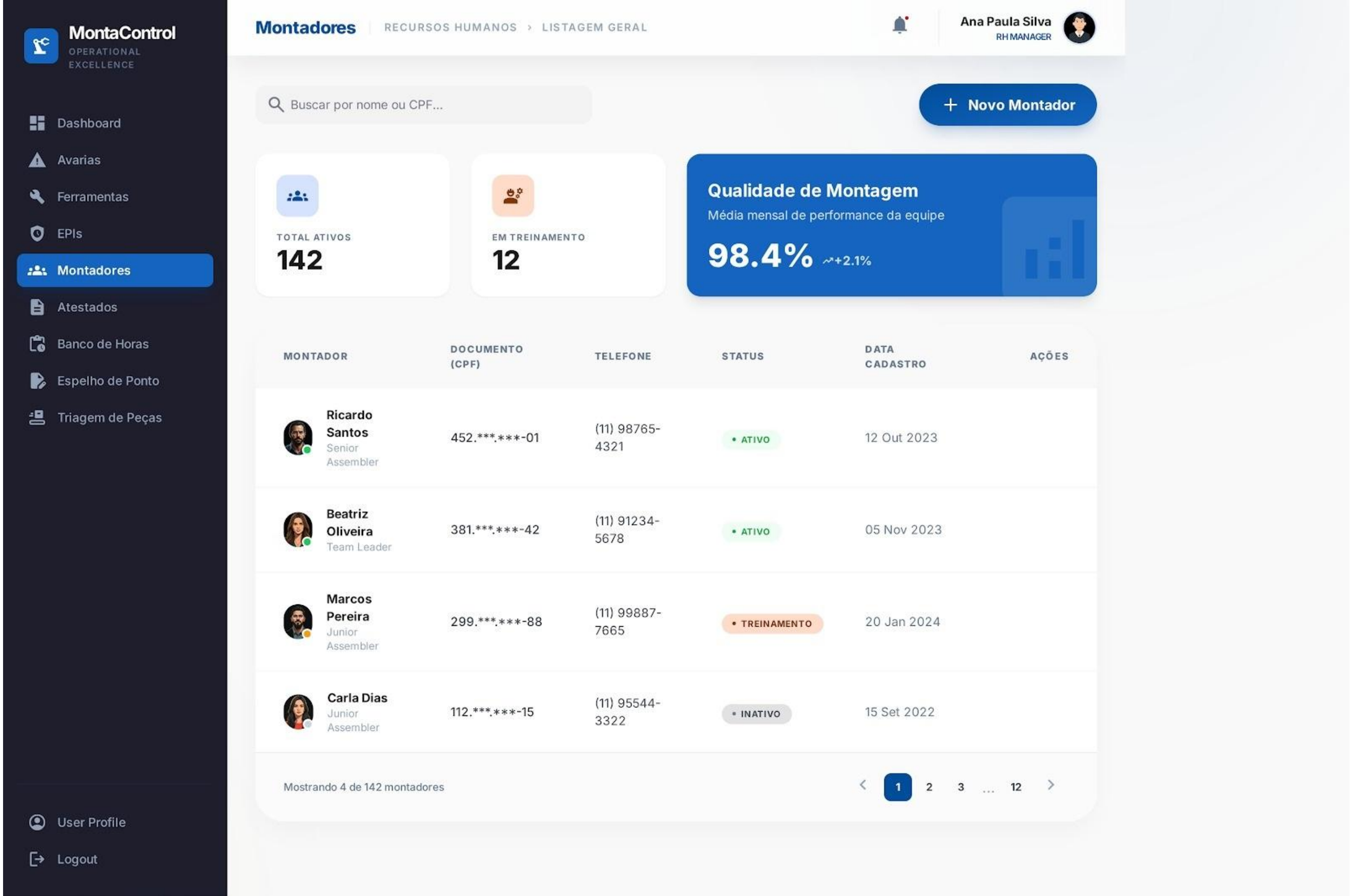
Total de 142 peças processadas no turno atual.

Filtros | Agrupar por Pedido

CÓDIGO	PEDIDO	AMBIENTE	HORÁRIO	STATUS	AÇÕES
#MC-88294-01	PED-2023-990	Cozinha Planejada	14:32	Triado	
#MC-88294-02	PED-2023-990	Cozinha Planejada	14:30	Triado	
#MC-88155-09	PED-2023-845	Dormitório Casal	14:25	Avariado	
#MC-88294-03	PED-2023-990	Cozinha Planejada	14:22	Triado	

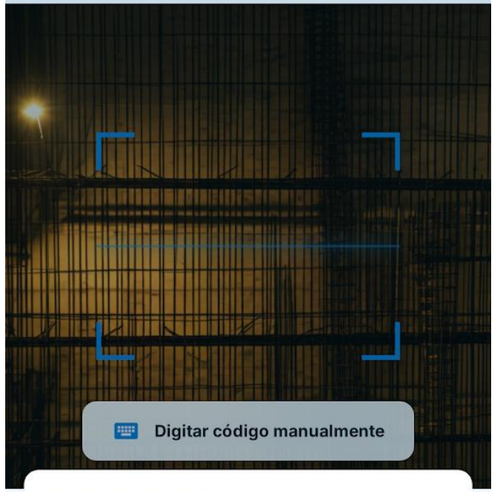
Sistema Conectado - Processando em Tempo Real

Mostrando 1-10 de 142 resultados


MontaControl
OPERATIONAL EXCELLENCE
Dashboard
Avarias
Ferramentas
EPIs
Montadores
Atestados
Banco de Horas
Espelho de Ponto
Triagem de Peças
User Profile
Logout
Montadores
RECURSOS HUMANOS › LISTAGEM GERAL
Ana Paula Silva
RH MANAGER
Buscar por nome ou CPF...
+ Novo Montador
TOTAL ATIVOS
142
EM TREINAMENTO
12
Qualidade de Montagem
Média mensal de performance da equipe
98.4% +2.1%
MONTADOR
DOCUMENTO (CPF)
TELEFONE
STATUS
DATA CADASTRO
AÇÕES
Ricardo Santos
Senior Assembler
452.***.***-01
(11) 98765-4321
• ATIVO
12 Out 2023
Beatriz Oliveira
Team Leader
381.***.***-42
(11) 91234-5678
• ATIVO
05 Nov 2023
Marcos Pereira
Junior Assembler
299.***.***-88
(11) 99887-7665
• TREINAMENTO
20 Jan 2024
Carla Dias
Junior Assembler
112.***.***-15
(11) 95544-3322
• INATIVO
15 Set 2022
Mostrando 4 de 142 montadores
1
2
3
...
12

MontaControl

MODO OFFLINE ATIVO • SINCRONIZAÇÃO PENDENTE



STATUS DA BIPAGEM

42 / 60 peças 70%

ÚLTIMA LEITURA

MPC-2024-089 CONFERIDO

Pedido: #8832-X

Ambiente: Cozinha Industrial - Bloco A

CHECKLIST DE PEÇAS Faltam 18

- **Painel Lateral L-40** ID: 992384772
- **Perfil Alumínio 2m** ID: 992384790
- **Base Inferior Reforçada** ID: 992384801

JORNADA | BIPAGEM | AVARIAS | ATESTADOS | NORMAS

MontaControl

Quinta-feira, 24 de Outubro

Jornada de Trabalho

MARCAÇÕES DE HOJE EM CURSO

- **Entrada** Início do expediente 08:00
- **Saída Intervalo** Pausa almoço 12:00
- **Retorno Intervalo** Pendente --:--

Registrar Marcação

TRABALHADAS

04:00

INTERVALO

00:45

Meta: 01:00h

Banco de Horas

+12:45

SALDO POSITIVO

Ver histórico completo →

JORNADA | BIPAGEM | AVARIAS | ATESTADOS | NORMAS